① 의료
7

①-7 유전자 가위 오타 찾기

200글자 가상 DNA 서열에서 안내 RNA와 똑같은 곳과 1~2글자만 다른 곳을 사람과 앱이 찾아보는 유전자 가위 체험

의료·바이오·헬스 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

유전자 가위는 왜 "비슷한 곳"도 자를 수 있을까? — 문자열 비교로 표적 이탈 찾기

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 유전자 가위가 안내 RNA와 같은 서열을 찾아 자르는 원리를 설명한다
- 두 문자열에서 다른 글자 수(해밍 거리)를 세는 알고리즘을 이해한다
- 허용 오차를 바꾸면 "표적 이탈 후보"가 늘어나는 것을 보고 안전성 문제를 토론한다

현장의 AI · 진로 연결

유전자 가위 연구자들은 컴퓨터 프로그램으로 유전체 전체에서 안내 RNA와 비슷한 위치(표적 이탈 후보)를 미리 찾아 위험을 줄여요. 최근에는 표적 이탈 가능성을 예측하는 AI 모델도 연구돼요.

👩‍🔬 유전체 연구원 · 생명과학과 | 👩‍💻 생명정보학자 · 생명정보학·컴퓨터공학 | 👩‍⚕️ 유전자 치료 연구원 · 의생명과학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
인공지능 융합수업(바이오)	유전자 편집 주제 탐구 → 내용 깊이
생명과학	DNA 염기·상보성 → 설명
수학(경우의 수)	길이 20 서열의 가능한 경우 4^20
바이브 코딩	문자열 비교·색칠 앱

📒 오늘의 단어장

염기
DNA를 이루는 A·T·G·C 네 글자.

안내 RNA(gRNA)
자를 위치를 찾아가는 20글자 길잡이.

표적 이탈(off-target)
원하지 않은 비슷한 위치를 자르는 것.

해밍 거리
같은 길이의 두 문자열에서 서로 다른 글자 수.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **유전자 가위 원리** — 안내 RNA와 짝이 맞는 곳에서 단백질(Cas9)이 DNA를 자름(PAM 서열은 단순화)
2. **문자열 비교 알고리즘** — 모든 위치에서 20글자를 잘라 한 글자씩 비교 → 다른 수 세기
3. **경우의 수** — 20글자에서 1글자만 다른 서열의 수 = 20×3 = 60가지
4. **연구 윤리** — 사람 배아 편집을 둘러싼 논쟁(①-8과 연결)

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
종이 테이프 서열 인쇄(길이 2m)	2	6,000원
안내 RNA 카드·돋보기 소품	1	6,000원
색 스티커(초록·노랑·주황)	1	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 29,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 200글자 가상 서열 설계

무작위 서열을 만들고(바이브 코딩에 “A,T,G,C 무작위 200글자” 요청), 안내 RNA 20글자와 **똑같은 곳 1곳**, **1글자 다른 곳 2곳**, **2글자 다른 곳 1곳**을 심어요. 위치를 정답표에 적어 둬요.



그림: 서열 테이프 설계 예시

2 다른 글자 수 세기 알고리즘 이해

서열의 1번째 글자부터 20글자씩 잘라 안내 RNA와 한 글자씩 비교해 다른 수를 세요. 이걸 끝까지 반복하면 181번 비교해요.

의사코드

```
for 위치 in 0 ~ (서열길이 − 20):
    조각 = 서열[위치 : 위치+20]
    다른수 = 0
    for i in 0 ~ 19:
        if 조각[i] != 안내RNA[i]: 다른수 += 1
    if 다른수 <= 허용개수: 표시(위치, 다른수)
```

그림: 해밍 거리 비교 — 바이브 코딩 프롬프트에 이 설명을 붙이면 정확해져요

3 색칠 앱 만들기 (도구 T1)

유전자 가위 오타 찾기

안내 RNA (20글자)

GACCTGAAGTCATCGGTACA

허용할 다른 글자 수

2개까지

서열 200글자 — 0개 다름 초록, 1개 노랑, 2개 주황으로 칠해짐

위치	다른 글자 수	다른 자리
37	0	—
88	1	6번째 A→T
141	1	14번째 G→C
172	2	5·16번째

표적 이탈 후보 3곳

그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 사람 찾기 vs 앱 찾기 연습

테이프를 펼쳐 2분 동안 안내 RNA와 같은 곳을 찾게 해요. 대부분 정확히 같은 1곳만 찾아요. 앱은 비슷한 3곳까지 1초에 표시해요.

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] DNA 서열에서 안내 RNA와 같거나 비슷한 위치(표적 이탈 후보)를 찾아 색칠하는 앱
[기능] 1) 아래 200글자 서열과 20글자 안내 RNA를 코드에 넣고, 입력칸에서 바꿀 수도 있게 2) 모든 위치에서 20글자씩 비교해 다른 글자 수(해밍 거리) 계산 3) 다른 수 0은 초록, 1은 노랑, 2는 주황으로 서열 위에 칠하기 4) 허용 개수 슬라이더(0~3) 5) 후보 위치 표(위치, 다른 수, 다른 자리) 6) 후보 수 크게
[디자인] 고정폭 글꼴, 글자 크게, 줄바꿈 50글자마다
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, '가상 서열' 표시
(서열·안내 RNA 붙여 넣기)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

허용하는 다른 글자 수가 늘면 표적 이탈 후보는 얼마나 늘어날까?

가설

허용 개수가 1씩 늘 때마다 후보 수가 빠르게 늘어날 것이다.

변인

독립변인: 허용 개수(0~3), 서열 길이(200/1000/5000) · 종속변인: 후보 수 · 통제변인: 같은 안내 RNA

실험·데이터 수집

- 앱으로 허용 개수별 후보 수 기록
- 무작위 서열 길이를 늘려 같은 실험(바이브 코딩으로 무작위 서열 생성)

분석

서열이 길어질수록(실제 유전체는 수십억 글자) 비슷한 서열이 우연히 나타날 가능성이 커짐을 그래프로 보여요.

결론 쓰는 법

"길이 5000에서 허용 3개면 후보가 ○곳. 실제 유전체에서는 컴퓨터 검사가 꼭 필요하다."

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
“이 테이프에서 가위가 자를 곳은 몇 곳?”

2분
사람 찾기
돋보기로 같은 서열 찾기

1분
앱 찾기
비슷한 곳까지 색칠

1분
허용 바꾸기
슬라이더로 후보 수 변화

30초
토론
“왜 위험할까?”

30초
진로
생명정보학자 카드



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “사람은 정확히 같은 곳만 찾지만, 가위는 비슷한 곳도 자를 수 있어요. 그래서 컴퓨터로 미리 다 찾아봐요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 앱이 표시한 “1글자만 다른 곳”이 실제 실험에서는 잘릴 수도, 안 잘릴 수도 있어요. 단순 비교 규칙은 위험을 과장하거나 놓칠 수 있어서 실험으로 확인해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 정답 위치에 색 스티커를 붙인 테이프로 설명해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 실제 사람의 유전 정보는 쓰지 않아요(가상 서열).
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
유전자 가위 원리, 서열 설계·정답표

2주
테이프 출력, 색칠 앱 v1

3주
허용 개수 탐구 그래프, 리허설

마무리
예비 테이프, 진로 카드

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

200글자 가상 DNA에서 안내 RNA와 같은 곳과 1~2글자 다른 곳을 사람과 앱이 찾아보며 유전자 가위의 표적 이탈을 이해하는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

인공지능 융합수업의 유전자 편집 탐구와 생명과학의 DNA 지식으로 설명을 준비하고, 수학의 경우의 수와 바이브 코딩으로 문자열 비교 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 허용할 다른 글자 수를 바꾸면 표적 이탈 후보 수가 달라지는 것을 보고, 비교 규칙(기준값)이 위험 판단을 바꾼다는 원리를 봅니다.

맞이 (30초)

"이 테이프에서 가위가 자를 곳은 몇 곳일까요?" 예측 후 돋보기를 줍니다.

체험 (3~4분)

2분 동안 테이프에서 같은 서열을 찾고, 앱이 비슷한 위치까지 색칠한 결과와 비교한 뒤 허용 개수를 바꿔 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

단순 비교 규칙이 표시한 후보가 실제로 잘리는지는 실험으로만 알 수 있다는 한계를 이야기합니다.

정리·진로 카드 (1분)

"왜 위험할까?" 토론 후 유전체 연구원·생명정보학자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 정답 위치에 색 스티커를 붙인 테이프로 설명합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 서열 길이를 1만 글자로 늘려 "우연히 비슷한 곳"이 몇 곳 나오는지 확률로 계산

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)